TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKSTİL ve MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİ
2015 / 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
KİMYA DERSİ FİNAL SINAVI (GÜZ)

Öğrenci Adı Soyadı	:	**Sınav Tarihi**	: 15.01.2016
Öğrenci No	:	**Sınav Süresi**	: 75 dakika
Bölüm	:	**Sınav Değerlendirme Notu**	:
		Kontrol ve İmza	:

SORULAR

1. Aşağıda formülleri verilen bileşiklerin adlarını, adları verilen bileşiklerin formüllerini yazınız.(20P)

$Ca(CH_3COO)_2$	Kalsiyum asetat	Magnezyum manganat	$MgMnO_4$
FeN	Demir(III) nitrür	Alüminyum nitrür	AlN
PbO_2	Kurşun(IV) oksit	Kalsiyum bikarbonat	$Ca(HCO_3)_2$
NH_4CN	Amonyum siyanür	Amonyum nitrat	NH_4NO_3
P_2O_5	Fosfor pentoksit	Krom(III) kromat	$Cr_2(CrO_4)_3$

2. Bir pirinç örneği Cu, Sn, Pb ve Zn içermektedir. 1,1713 g örnek 0,245 g SnO_2, 0,115 g $PbSO_4$ ve 0,246 g $Zn_2P_2O_7$ ye dönüştürülüyor. Örnekteki element yüzdelerini bulunuz. (Sn=119, O=16, Pb=207, S=32, P=31, Zn=65) (20P)

3. Derişik HCl (%36' lık d=1,14 g/mL) çözeltisinden 500 mL 0,1 M HCl çözeltisi nasıl hazırlanır? (10P) H=1 Cl=3

4. 0,318 M florasetik asit çözeltisinin pH' ı 1,56 dır. Bu asidin K_a sını hesaplayınız. (20P)

$CH_2FCOOH_{(aq)} + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+_{(aq)} + CH_2FCOO^-_{(aq)}$ $K_a = ?$

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKSTİL ve MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİ
2015 / 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
KİMYA DERSİ FİNAL SINAVI (GÜZ)

Öğrenci Adı Soyadı	:	**Sınav Tarihi**	: 15.01.2016
Öğrenci No	:	**Sınav Süresi**	: 75 dakika
Bölüm	:	**Sınav Değerlendirme Notu**	:
		Kontrol ve İmza	:

SORULAR

1. Aşağıda formülleri verilen bileşiklerin adlarını, adları verilen bileşiklerin formüllerini yazınız.(20P)

$Ca(CH_3COO)_2$	Kalsiyum asetat	Magnezyum manganat	$MgMnO_4$
FeN	Demir(III) nitrür	Alüminyum nitrür	AlN
PbO_2	Kurşun(IV) oksit	Kalsiyum bikarbonat	$Ca(HCO_3)_2$
NH_4CN	Amonyum siyanür	Amonyum nitrat	NH_4NO_3
P_2O_5	Fosfor pentoksit	Krom(III) kromat	$Cr_2(CrO_4)_3$

2. Bir pirinç örneği Cu, Sn, Pb ve Zn içermektedir. 1,1713 g örnek 0,245 g SnO_2, 0,115 g $PbSO_4$ ve 0,246 g $Zn_2P_2O_7$ ye dönüştürülüyor. Örnekteki element yüzdelerini bulunuz. (Sn=119, O=16, Pb=207, S=32, P=31, Zn=65) (20P)

3. Derişik HCl (%36' lık d=1,14 g/mL) çözeltisinden 500 mL 0,1 M HCl çözeltisi nasıl hazırlanır? (10P) H=1 Cl=3

4. 0,318 M florasetik asit çözeltisinin pH' ı 1,56 dır. Bu asidin K_a sını hesaplayınız. (20P)

$CH_2FCOOH_{(aq)} + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+_{(aq)} + CH_2FCOO^-_{(aq)}$ $K_a = ?$

$CH_2FCOOH_{(aq)} + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+_{(aq)} + CH_2FCOO^-_{(aq)}$ $K_a = ?$

5. Bir fabrika çalışanı 900 L su içeren pH' ı nötr olan bir havuza tamamı dolu 100 L lik derişik sülfürik asit (%98 lik ve d=1,84 g/mL) bidonunu düşürüyor ve bidondaki tüm sülfürik asit havuza karışıyor.

   a) Havuzdaki suyu nötrleştirmek için kaç kg katı saf NaOH katılmalıdır. *(Hatırlatma: $H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$ olarak iyonlaşır)* (20P)

   b) Sülfürik asidin iyonlaşması sonucu oluşan sülfat iyonlarını $Ba + SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_4$ olarak çöktürerek sudan uzaklaştırmak için kaç kg katı saf $BaCl_2$ tuzu suya ilave edilmelidir? (20P)

   (H=1, S=32, O=16, Na=23, Ba= 137, Cl=35,5)

Yrd. Doç. Dr. Sabahattin DENİZ
Başarılar Dilerim.

(2) $m_{örnek} = 1,1713g$

$0,245g\ SnO_2$ $(m.A. = 151 g/mol)$

$151g\ SnO_2$ $119 Sn$

$0,245$ x

$x = 0,1931g\ Sn = \frac{0,1931}{0,1713} \times 100$

$m_{Sn} = \%16,49$

$0,115g\ PbSO_4$ $\rightarrow m.A = 303 g/mol$

$303g$ $207g\ Pb$

$0,115g$ x

$x = 0,0786g$

$m_{Pb} = \frac{0,0786}{1,1713} \times 100$

$m_{Pb} = \%6,71$

$0,246g\ Zn_2P_2O_7$ $\rightarrow m.A = 304 g/mol$

$304g$ $130g\ Zn$

$0,246g$ x

$x = 0,1052g$ $m_{Zn} = \%8,98$

$m_{Cu} = 1,1713 - 0,1931 - 0,0786 - 0,1052$

$m_{Cu} = 0,7944g$

$m_{Cu} = \%67,82$

(3) %36 $d = 1{,}14\ g/mol$ HCl 300mL 0,1M

Derişik HCl molaritesi

$1mL = 1{,}14g \times \frac{36}{100} = 0{,}4104g\ HCl$ $1000mL = 410{,}4g\ HCl$ $n_{HCl} = \frac{410{,}4}{36{,}5} = 11{,}24\ mol$

$M = \frac{11{,}24}{1} = 11{,}24M$

$M_1V_1 = M_2V_2$

$11{,}24 \cdot V_1 = 0{,}5 \times 0{,}1$

$V_1 = 4{,}44 \times 10^{-3}L = 4{,}44mL$ der. HCl alınıp 500mL'ye su ile tamamlanır.

---

(4) 0,318M CH_2FCOOH $pH = 1{,}56$ $[H_3O^+] = 10^{-1{,}56} = 0{,}0275M$

$CH_2FCOOH + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + CH_2FCOO^-$

Dengede $(0{,}318 - 0{,}0275)M$ $0{,}0275M$ $0{,}0275M$

$K_a = \frac{[H_3O^+][CH_2FCOO^-]}{[CH_2FCOOH]} = \frac{(0{,}0275)^2}{(0{,}318 - 0{,}0275)} = 2{,}60 \times 10^{-3}$ $\boxed{K_a = 2{,}60 \times 10^{-3}}$

bunu ihmal edenleri de doğru kabul ettim

(3) 900L su 100L der H_2SO_4 $M.A = 98$ g/mol

a) Der. H_2SO_4 molaritesi $d = 1,84$ g/mL %98

$1mL = 1,84 \times \frac{98}{100} = 1,8032g\ H_2SO_4/mL$ $\quad M = \frac{\frac{1,8032}{98}}{1 \times 10^{-3}} = 18,4M$ der H_2

Son H_2SO_4 molaritesi $M_1V_1 = M_2V_2$

$18,4 \times 100 = M_2 \times 1000$ $\quad M_2 = 1,84M\ H_2SO_4$

$H_2SO_4 \rightarrow 2H^{+1} + SO_4^{2-}$

$1,84M \quad 3,68M \quad 1,84M$

$[H^+] = 3,68M$ o halde $[OH^-] = 3,68M$ olmali

$NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$

$3,68M \quad 3,68M$

$3,68 = \frac{\frac{m}{40}}{1000} \Rightarrow m = 147200g$ $\quad \boxed{m_{NaOH} = 147,2\ kg}$

b) $H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$ $\quad BaCl_2 \rightarrow Ba^{2+} + 2Cl^-$ $\quad BaCl_2 = 208$ g/mol

$1,84M \quad 1,84M \quad 1,84M \quad 1,84M$

$Ba^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_4$

$1,84M \quad 1,84M$

olmali

$1,84 = \frac{\frac{m}{208}}{1000}$

$m_{BaCl_2} = 382720g$ $\quad \boxed{m_{BaCl_2} = 382,72\ kg}$